LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API
Sprint / Milestone	Sprint 03 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Solução .NET 8 do backend em /src/backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01, na entrega da M3)
Origem no repositório	Branch feature/i058-backend-infrastructure; Pull Request #150; commit e774f2a, integrado em develop como c923cd5 em 2026-10-16.
Data da revisão	2026-10-17
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da infraestrutura transversal do backend face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I058 (Backlog de Projeto m3), à Definition of Done do G08 e às regras aplicáveis do Regulamento da UC v19. Foram verificados a estrutura e as referências entre projetos, a utilização do SDK .NET 8, os comandos de build e teste, a configuração por ambiente e variáveis de ambiente, JWT/Bearer, CORS, Swagger/OpenAPI, tratamento uniforme de erros, logging, ausência de segredos versionados e a capacidade de reprodução através do README.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Estrutura e localização do backend	Código localizado em /src/backend, com ClinicaVeterinaria.sln, global.json, README.md e os seis projetos previstos na I058.	Cumpre
2	CA 1 — .NET 8, build e testes	global.json fixa o SDK .NET 8 (8.0.100, rollForward latestFeature). Evidência do Executor (descrição da PR #150): SDK 8.0.426; dotnet build com 0 erros/0 avisos; dotnet test com UnitTests e IntegrationTests aprovados.	Cumpre
3	CA 2 — dependências entre projetos	Domain não referencia outros projetos. Api referencia apenas Application e Infrastructure; Application referencia Domain; Infrastructure referencia Application e Domain.	Cumpre
4	CA 3 — configuração por ambiente	appsettings.json, appsettings.Development.json e appsettings.Example.json presentes. ASP.NET Core lê configuração de ficheiros, User Secrets e variáveis de ambiente.	Cumpre
5	CA 3 — cadeia de ligação, JWT 8 h e CORS	ConnectionStrings:DefaultConnection, Jwt:Key, Jwt:Issuer, Jwt:Audience, Jwt:ExpirationHours e Cors:AllowedOrigins estão externalizados. Jwt:ExpirationHours = 8 nos três ficheiros appsettings e lido em Program.cs; o README documenta a sobreposição pela variável de ambiente Jwt__ExpirationHours.	Cumpre
6	CA 3 — ausência de segredos versionados	Jwt:Key vazia nos ficheiros versionados (appsettings.Development.json e appsettings.Example.json); desenvolvimento usa User Secrets. Pesquisa por padrões Password=/Pwd=/AccountKey=/ClientSecret=/Secret= sem ocorrências. Histórico Git da PR #150: um único	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		commit (e774f2a), sem segredos; a única referência é o marcador «<CHAVE_JWT>» no README.	
7	CA 4 — middleware e formato uniforme	ExceptionHandlingMiddleware produz JSON com code, message e detail e mapeia 400, 401, 403, 404, 409 e 422. Segundo a descrição da PR #150, os seis códigos foram testados pelo Executor durante a execução.	Cumpre
8	CA 4 — 401/403 reais de autenticação/autorização	JwtBearerEvents configura OnChallenge e OnForbidden para devolver o mesmo contrato JSON. Foram testados 401 sem token e 403 por autorização durante a execução.	Cumpre
9	CA 5 — Swagger/OpenAPI e Bearer	Swagger disponível em Development e esquema HTTP Bearer/JWT configurado; botão Authorize confirmado no Swagger UI.	Cumpre
10	CA 6 — logging transversal	RequestLoggingMiddleware regista método, path, status e duração; ExceptionHandlingMiddleware regista erros. Não são registados bodies, tokens JWT, passwords nem header Authorization pelo middleware criado.	Cumpre
11	README técnico e reprodução (entregável e verificação 1 do Backlog)	README descreve pré-requisitos, estrutura, configuração, User Secrets, variáveis de ambiente, build, testes, arranque, Swagger, CORS, erros, logging e segurança.	Cumpre
12	Evidências e rastreabilidade da I058	Issue #15 ligada ao trabalho; branch feature/i058-backend-infrastructure e Pull Request #150 com descrição da implementação, build/test e segurança.	Cumpre
13	Processo — merge antes da autorização do Auditor	A PR #150 foi integrada em develop pelo próprio Revisor (André) a 2026-10-16 19:12, dois minutos depois do pedido de revisão (19:10) e antes da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor. O fluxo obrigatório exige a autorização do Auditor antes do merge. O merge não foi executado pelo Executor.	Desvio de processo (ver 4)
14	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-15 09:30. Entrega efetiva (pedido de revisão na PR #150): 2026-10-16 19:10, cerca de 33,7 h depois do limite: escalão «mais de 24 e até 48 h». Merge pelo Revisor às 19:12.	Atraso do Executor: A = 50% (a aprovar no Sprint Review)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado no conteúdo técnico revisto.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Restringir o fallback de CORS em ambientes não Development, exigindo origens explicitamente configuradas em vez de AllowAnyOrigin quando a lista está vazia.	Aplicar numa futura alteração de hardening/configuração.
M2	Automatizar em testes de integração a verificação do contrato uniforme de erros 400/401/403/404/409/422, atualmente demonstrado manualmente.	Integrar no trabalho futuro de testes do backend.
M3	Manter README e appsettings.Example.json sincronizados quando forem introduzidos endpoints de autenticação, acesso a dados e novas variáveis de configuração.	Atualizar nas Issues futuras que alterem a configuração do backend.
M4	O ExceptionHandlingMiddleware devolve exception.Message no campo detail em todos os códigos, incluindo o 500, o que expõe mensagens internas ao cliente; e mapeia ArgumentException e InvalidOperationException (também lançadas pelo framework) para 400 e 409. Para o 500 devolver um detalhe genérico e usar exceções de domínio dedicadas.	Corrigir numa futura Issue de hardening, antes da implementação dos endpoints de negócio.

4. Desvios de processo

Foi identificado um desvio de processo: o merge da I058 para develop (PR #150, 2026-10-16 19:12) foi executado pelo Revisor antes da autorização formal do Auditor, quando o fluxo obrigatório prevê revisão, entrega ao Auditor, AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO e só depois o merge pelo Revisor. Não houve integração pelo Executor. Há ainda um segundo ponto: a Issue #15 foi fechada a 2026-10-17, antes da aprovação no Sprint Review, e deve ser reaberta, porque só passa a Done nessa reunião. Nenhum dos dois pontos altera o conteúdo técnico revisto, mas ficam registados para a auditoria e para o Sprint Review.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Cerca de 33,7 horas (2026-10-15 09:30 → 2026-10-16 19:10), imputável ao Executor; A = 50% (penalização a aprovar no Sprint Review)
Conclusão	Revisão técnica concluída sem defeitos obrigatórios. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade para autorização de aceitação.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.17 17:44:09+01'00'